

面向动态股票池的因果多模型 排序预测系统

项目实现方案

项目名称：_____

团队名称：_____

版本说明：1. 本版为 2026-08-23 重写的内部工作版，内容全面更新至 exp023h 收官状态（线上 RankIC 0.119660）。

2. 按项目规则：线上成绩超过 0.12 之前，本文档不用于正式提交；正式提交件仍为 exp016 (0.116132)。

3. 文档全部事实可追溯至 04_results 的 metrics、决策日志与根目录 README 档案

第一章 项目介绍

1、项目概况

本项目面向 2026 友安杯 Y1 赛题，在匿名化的动态股票池上开展截面排序预测。数据覆盖 3603 个时间点与 5282 只股票，包含 99 个数值特征、9 个类别特征以及随时间变化的有效性掩码；评价指标为逐时间截面的 Spearman 秩相关系数 (RankIC) 再对时间取均值。最终交付物为 442×5282 的预测矩阵，其中 2042538 个评估位置参与计分，其余 292106 个非评估位置固定填充 0.5。

赛题环境存在四重结构性挑战：其一，股票池持续扩张，mask_x 覆盖率从训练期 0.5725 升至测试期 0.9505，大量股票缺乏可用历史特征，无效行以全零占位；其二，数值特征存在显著尺度漂移与极端值，部分特征 PSI 超标、异常率高；其三，类别特征高度集中且存在冷启动，cat_5 在测试期约 17.3% 的取值在训练期未曾出现；其四，本地验证与线上成绩存在系统性错配——本地 valid 增益不足 0.002 的改动在线上的方向不可预测。因此，方案设计的关键不是追求单模型本地峰值，而是在严格时间因果约束下持续输出稳定的相对排序，并对每一次线上提交进行预注册治理。

项目历经 23 组实验与 19 份线上反馈决策日志，技术路线经历五个阶段：线性 SGD 与因果 TCN 基线验证任务可行性（线上 0.075549 / 0.086096）；因果 LightGBM LambdaRank 主线确立（0.108105）；全历史与近期专家融合及稳健截面秩专家（0.109959 → 0.110779）；统一七家族多专家融合栈与市场状态路由（exp016 线上 0.116132，晋级为正式提交文件）；cat_5 原生类别改造与排序头、路由器端到端重训将栈平台推进至 0.116568；收官阶段以锚点手术将线上成绩最终推进至 0.119660。

当前线上最佳成绩为 0.119660（exp023h: exp021 融合栈 + 前 6 个测试截面的锚点手术），为强因果合规框架下的诚实极限；正式提交文件仍为 exp016（0.116132）。项目已对 0.12 目标作出最终判定：在主办方强因果规则约束下不可达——剩余缺口 0.000340 等价于要求锚点段截面平均 IC 再提升 0.025，与中段 412 截面的平台问题构成循环依赖，22 个实验的探针证据表明该方向已无剩余空间。相应

的合规边界论证、违规路线判定与完整实验档案，构成项目最重要的方法论资产，并为后续可能的规则重释或赛题迁移提供直接可用的工程入口。

第二章 项目实施方案

2.1 总体架构

系统为“共享缓存—多专家融合—截面手术”三层结构：原始 `data.z` 经统一处理生成 `processed_data_v1` 共享缓存（线性 / 树 / 序列 / 公共四类视图，由 `READY` 文件与 `manifest SHA-256` 指纹管理）；七个专家家族在严格 `walk-forward` 折上独立训练并产生 `00F` 预测；多目标排序头与市场状态路由器对各家族输出动态加权融合，构成 `exp021` 融合栈（线上 `0.116568`）；对测试期前 6 个截面实施锚点手术替换（`exp023h`），其余 436 截面与栈输出逐元素一致；最终产出通过提交契约校验的 442×5282 预测矩阵（线上 `0.119660`）。

2.2 数据切分与特征视图

时间严格切分：`pretrain` `[0, 486)` 仅提供历史上下文；`train` `[486, 2918)` 提供监督（648.9 万有效行）；`valid` `[2918, 3161)` 为官方本地验证（98.3 万行）；`test` `[3161, 3603)` 共 442 截面，标签不可见。所有滚动统计先 `shift` 再计算；标准化、类别映射与路由器状态量仅由当时可见的历史生成。

特征体系按模型用途分视图组织：`tree` 419 维（408 数值 + 9 类别）供树模型；`legacy_328` 为因果数值主线特征；`robust_rank_348` 在主线特征上补充 20 维逐时点稳健截面秩，吸收跨期尺度漂移；`sequence` 40 维因果历史序列供时序模型；当前截面 120 维（原值 + 截面 `rank` + 稳健 `z` 值）供双轴专家。`cat_5` 经只读探针证实为股票身份标识（与股票编号近似双射），采用 `LightGBM` 原生类别处理。

2.3 七专家家族与市场状态路由

七个专家家族的输入与角色如下表：

家族	核心机制	输出角色
<code>exp015_anchor</code>	<code>LightGBM LambdaRank</code> 锚点重建 (<code>robust_rank_348</code> + 64 档 <code>relevance</code>)	稳定基线

tabular	LGBM LambdaRank / LGBM Huber / CatBoost YetiRank / XGBoost pairwise 异构秩平均 (cat_5 原生类别)	异构表格信号
dual_axis	20/60/240 多尺度卷积 + 股票原型交互的时序—截面残差专家	时序残差
time_frequency	Train-only 周期库、频谱置信度与二维卷积	周期残差
relational_graph	稀疏 KNN、Lead-Lag 与两跳消息传递	关系残差
foundation_representation	因果遮蔽重构 / 时序顺序 / 分位数视图一致性预训练 + 冻结表征监督头	表征信号
multi_objective_rank	对前六家族 00F 输出与截面状态的二次建模排序头	最终排序头

融合采用截面级路由：StateRouter 以截面覆盖率、波动、专家分歧等无标签状态量为输入，为每个时间截面输出七维权重向量（严格为正、和为 1、含家族最小权重下限，低置信时向基线权重回缩）；家族分数先各自在截面内取 rank，再加权融合后重新取截面 rank，避免原始尺度直接相加。00F 采用三折严格 walk-forward（[486, 1459]/[1459, 1945]/[1945, 2432]/[2432, 2918]），最终监督训练区间为 [486, 3161)，Test 全量推理使用完整 5282 只股票。

2.4 锚点手术机制

收官阶段的结构发现： $y(t)$ 的标签窗口覆盖 t 之后的截面（窗口中心约 $t+5$ ），因此 $y(t-1) \rightarrow y(t)$ 的截面 IC 高达 0.777，但 $\text{lag} \geq 5$ 即衰减至 0——标签的短期自相关是可合规利用的信号源，而未来特征 $X(t+s)$ 对 $y(t)$ 的强预测力来自标签窗口重叠，属未来信息，违反强因果规则（详见第五章）。

锚点手术据此设计：以比赛给定的历史标签 $y(3160)$ 为真锚，构造 lag1..6 的多 lag 真锚链；深度 LightGBM (num_leaves=255、140 轮、3 种子平均) 以 tree 408 维特征加 lag 双编码（截面 rank 与 raw z-score）为输入递归预测；手术参数 $\alpha=1.0$ 、 $K=6$ 、 $\gamma=0.85$ 在 valid 真实锚点段（与 test 结构同构的段）经 54 组网格搜索选定；test 前 6 个截面按衰减权重混入递归预测，其余 436 截面保持 exp021 栈输出。全流程仅使用 $X(\leq t)$ 与 t 之前给定的标签与自有预测。

2.5 工程与运行保障

exp016 及后续实验提供统一 CLI 与四档运行模式：`static`（编译与训练保护扫描）、`smoke`（随机输入贯通全部模块）、`preflight`（真实缓存契约与资源预算检查）、`full`（需同时设置 `DSCR_EXP016_MODE=full` 与 `DSCR_EXP016_ALLOW_TRAINING=YES` 双重授权方可进入真实训练）。产物层实现原子写入、SHA-256 审计与提交契约校验；实验流程永自动覆盖正式提交文件，任何候选均独立保存并附决策日志。

第三章 项目创新性分析

3.1 统一多专家融合栈

将表格排序、双轴时序—截面、因果时频、关系图、自监督表征、多目标排序头六个异构信号源与一个稳定锚点家族统一在截面秩空间融合，并以市场状态路由替代固定权重。该架构在 exp016 上实现项目单次最大线上增益（0.110779 → 0.116132, +0.005353），并在后续 cat_5 改造中展现持续扩展能力。

3.2 cat_5 身份发现与原生类别处理

只读探针发现 cat_5 与股票编号近似双射（仅 1 值冲突），即类别字段中隐藏了股票身份信息。四方案消融（native / freq / unknown / remove）证明原生类别处理最优（本地 +0.0069）；纳入 tabular 家族后线上 +0.000120，配合排序头与路由器端到端重训再 +0.000316，确立 0.116568 的栈平台。该链条完整示范了“探针发现—消融验证—栈内接入—端到端重训”的改造路径。

3.3 锚点手术范式（核心创新）

利用“给定历史标签”这一合规信号源，对预测矩阵的少数截面做定向替换，其余截面保持已验证最佳：增益可叠加（锚点手术系列三次线上验证增益稳定在 +0.0022 ~ +0.0030）、风险可控（未手术部分零风险暴露）、参数选择有同构依据。该范式是收官阶段唯一可靠的增益来源，将线上成绩从 0.116568 推进至 0.119660，且增益序列与 valid 序列方向一致。

3.4 验证同构与提交治理

手术参数仅在 valid 的真实锚点段（与 test 结构同构）上网格搜索，避免普通 valid 段对递归类方法的高估——exp023c 的教训是普通 valid 增益 +0.005 而线上 -0.0053。每日三次提交机会按“低风险验证 / 正交探索 / 预注册决策表”三票分配，全部候选先落决策日志再提交，形成 19 份可审计的线上反馈记录。

3.5 强因果合规边界方法论

通过未来偏移探针 (exp023a) 反向划清合规边界: $X(t+s)$ 对 $y(t)$ 的预测力源自标签窗口重叠, 属未来信息, 判定违规并弃用 (该探针线上 0.613402, 仅作机制存档, 不参与晋级比较)。项目由此确立“第 t 截面仅使用 $X(\leq t)$ 与 t 之前给定标签”的全管线红线, 并以 22 个实验的探针证据完成 0.12 目标合规不可达的系统论证。

各创新模块的成熟度与证据等级如下表:

创新模块	内容与证据	成熟度
统一多专家融合栈	七家族 + 市场状态路由, exp016/021 线上验证	已线上验证
cat_5 原生类别处理	身份发现 + 四方案消融 + 栈内接入 + 重训	已线上验证
锚点手术范式	真锚链 + 深度 LGBM 递归 + 同构段选参, 三次线上验证	已线上验证
验证同构选择	valid 真实锚点段网格搜索, 规避递归高估	已线上验证
强因果合规边界	未来偏移探针划界 + 全管线红线 + 0.12 判定	已论证存档
稳健截面秩视图	robust_rank_348, exp015 线上 +0.000820	已线上验证

第四章 项目实施成果

4.1 线上成绩里程碑

线上 RankIC	方案	意义
0.075549	线性 SGD 基线 (exp001)	任务可行性验证
0.086096	因果 TCN 序列基线 (exp002)	序列路线基线
0.108105	因果 LightGBM LambdaRank 主线 (exp003)	树模型主线确立
0.109959	全历史 + 近期 1702 期专家融合 (exp007)	专家融合增益
0.110779	稳健截面秩专家 20% 融合 (exp015)	尺度稳健性验证
0.116132	统一七家族融合栈 (exp016, 正式提交文件)	单次最大增益 +0.005353
0.116568	cat_5 原生类别 + 排序头/路由重训 (exp021)	栈平台确立
0.119063	锚点手术 v1 (exp023e)	手术范式首次线上验证
0.119533	多 lag 真锚链 (exp023f)	机制稳定复验
0.119660	手术终极版 (exp023h, 线上最佳)	合规框架诚实极限

4.2 当前最佳方案构成

线上最佳 0.119660 = exp021 七家族融合栈 (436 截面, 线上 0.116568) + 前 6 截面锚点手术 (深度 LightGBM 255 叶 $\times$ 140 轮 $\times$ 3 种子递归, lag=rank+raw 双编码, alpha=1.0、K=6、gamma=0.85)。手术后 valid IC 0.099460, 较栈底座提升 0.008071; 提交矩阵通过全部契约校验 (442 $\times$ 5282、float32、全有限、非评估位均为 0.5)。正式提交文件为 exp016 版本 (0.116132), exp023h 按项目晋级规则保持候选状态。

4.3 已验证结论与方法论遗产

正向结论: 锚点手术是收官阶段唯一可靠的增益来源; cat_5 原生类别是栈平台的关键增量; 稳健截面秩视图提供可迁移的小幅增益。负向结论: 本地—线上错配为

系统性现象（exp014、exp016 剪枝、exp019、exp023c 四次本地正向、线上负向的完整记录）；纯深度模型独立路线（exp013 StockMixer、exp014 RankGLU）迁移失败；栈侧改动在 valid 增益不足 0.002 时线上不可区分。方法论遗产：栈侧改动晋级门槛（valid 增益 ≥ 0.002 ）、锚点手术风险控制范式、验证同构选择、预注册决策日志与三票提交治理。

第五章 项目合规风险分析

5.1 强因果合规边界

主办方规则要求：计算第 t 天数据时不得使用 t 天之后的数据。全管线执行如下保障：滚动统计先 `shift` 再计算；标准化、类别映射、原型与路由器状态量仅由当时可见历史生成；测试期推理仅使用 $X(\leq t)$ ；锚点手术的锚点为比赛给定的历史标签 $y(3160)$ ，属主办方发放的输入信息。

5.2 违规路线判定与弃用

未来偏移探针 (`exp023a`) 显示以 $X(t+s)$ 预测 $y(t)$ 可达线上 0.613402，其机制为标签窗口与未来特征的信息重叠，属未来信息，判定违规并弃用；该记录同时解释了榜上高分选手的可能路线，作为项目合规红线的机制存档保留，不参与任何晋级比较。

5.3 本地—线上错配治理

本地 `valid` 与线上成绩的错配已由四次完整记录证实为系统性现象。治理措施：全部候选预注册于决策日志（19 份，含变更内容、基准、期望与结论）；手术与递归类方法的参数仅在 `valid` 真实锚点段选择；线上晋级门槛以 0.002 `valid` 增益为最低消耗标准；不围绕单次线上小数点连续调参。

5.4 提交契约与工程校验

提交文件契约：442×5282、`float32`、全有限；2042538 个评估位置有效，292106 个非评估位置严格填充 0.5；模型与文件 SHA-256 均记录于 `metadata`。实验流程永不自动覆盖正式提交目录；正式文件晋级须人工决策并留档。

5.5 用途声明

`RankIC` 为统计相关指标，项目输出不构成收益承诺、投资建议或自动交易指令；数据与结论仅用于赛事研究用途。

第六章 参考文献

- [1] Zeng A, Chen M, Zhang L, et al. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? AAAI, 2023.
- [2] Wu H, Hu T, Liu Y, et al. TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis. ICLR, 2023.
- [3] Nie Y, Nguyen N H, Sinthong P, et al. A Time Series Is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers. ICLR, 2023.
- [4] Liu Y, Hu T, Zhang H, et al. iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting. ICLR, 2024.
- [5] Wang S, Wu H, Shi X, et al. TimeMixer: Decomposable Multiscale Mixing for Time Series Forecasting. ICLR, 2024.
- [6] Chen P, Zhang Y, Cheng Y, et al. Pathformer: Multi-scale Transformers with Adaptive Pathways for Time Series Forecasting. ICLR, 2024.
- [7] Woo G, Liu C, Kumar A, et al. Unified Training of Universal Time Series Forecasting Transformers. ICML, 2024.
- [8] Ansari A F, Stella L, Turkmen C, et al. Chronos: Learning the Language of Time Series. TMLR, 2024.
- [9] Das A, Kong W, Sen R, et al. A Decoder-only Foundation Model for Time-series Forecasting. ICML, 2024.
- [10] Liu Y, Qin G, Huang X, et al. Timer-XL: Long-context Transformers for Unified Time Series Forecasting. 2024.
- [11] Shi X, Wang S, Nie Y, et al. Time-MoE: Billion-scale Time Series Foundation Models with Mixture of Experts. 2024.
- [12] Ke G, Meng Q, Finley T, et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS, 2017.
- [13] Burges C. From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview. Microsoft Research Technical Report, 2010.
- [14] 竞赛组委会. 2026 友安杯南京大学“人工智能+”大学生创新技能挑战赛项目实现方案模板及赛题说明, 2026.